



NJ CLASSES

— Your Success, Our Mission —

★ ચેપ્ટર :- 8 ★



આનુવંશિકતા (HEREDITY)



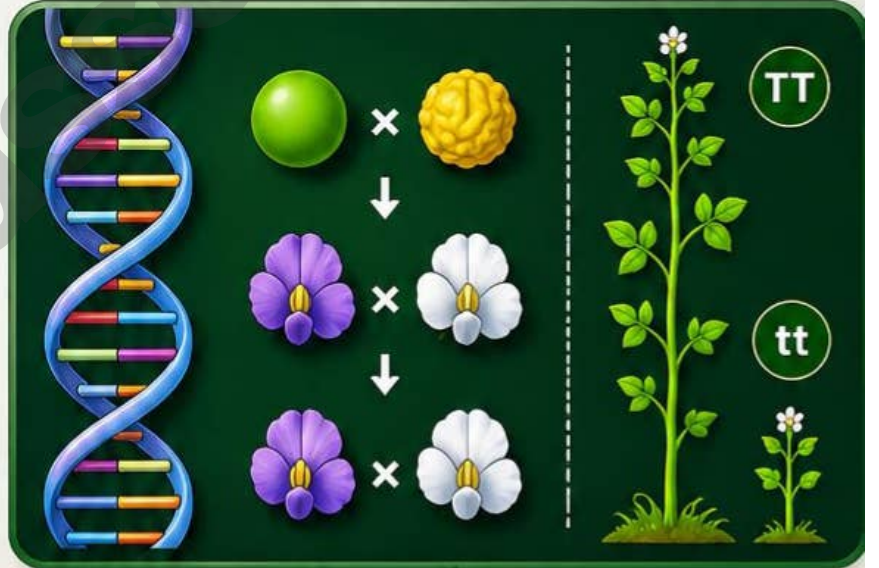
Nitesh Jugal

M.Sc, B.Sc, B.Ed.

“લક્ષણો કેવી રીતે વારસામાં મળે છે તેની સંપૂર્ણ સમજ!”

આ પ્રકરણમાં શું શીખવા મળશે?

- ✓ ભિન્નતા અને લક્ષણોનું સંચયન
- ✓ આનુવંશિકતા અને લક્ષણોના નિયમો
- ✓ મેન્ડલના એક સંકરણના વિવિધ પ્રયોગો
- ✓ દ્વિ-સંકરણ પ્રયોગ અને તેનું મહત્વ
- ✓ લક્ષણો કેવી રીતે અભિવ્યક્ત થાય છે?
- ✓ લિંગનિશ્ચયન અને તેની યાંત્રિકી



Why Study Heredity?

- જૈવવિવિધતાની સમજ
- રોગોની આનુવંશિકતા સમજવામાં મદદરૂપ
- કૃષિ અને પશુપાલનમાં સુધારા માટે ઉપયોગી
- આપણી જાત અને સ્વાસ્થ્યને સમજવામાં મદદરૂપ

ચાલો રાખો!

- ✓ લક્ષણો જનીન દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે.
- ✓ જનીન DNAનો એક ભાગ છે.
- ✓ લક્ષણો પેઢી દર પેઢી વારસામાં મળે છે.
- ✓ ભિન્નતા એ પ્રકૃતિની આપેલી ભેટ છે.

“

વિજ્ઞાનને સમજો,
વિજ્ઞાનથી વધો અને
જ્ઞાનને જીવનમાં ઉતારો.

”

★ સારી તૈયારી, શ્રેષ્ઠ પરિણામ! ★

JOIN US ON

- @njclassesgujarati
- nj_classes1
- njclasses.in



CONTACT US

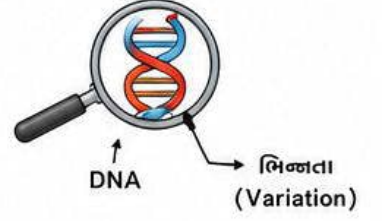
- Nitesh Jugal
- 9016075681

આનુવંશિકતા (Heredity)

★ ટોપિક 8.1 : પ્રજનન દરમિયાન ભિન્નતાઓનું સંચયન ★

✱ પરિચય: ભિન્નતા એટલે શું? (Introduction to Variation) :-

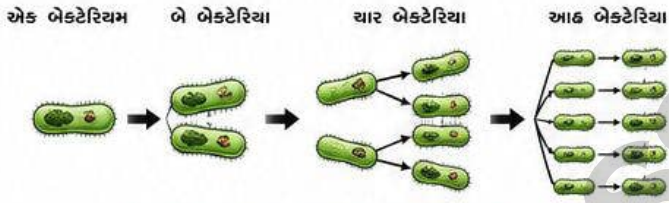
- ➔ પ્રજનનની ક્રિયા દ્વારા સજીવો પોતાના જેવા જ નવા સજીવો (સંતતિ) ઉત્પન્ન કરે છે.
- ➔ નવી પેઢી (સંતતિ) ના મોટાભાગના શારીરિક લક્ષણો તેમના પિતૃઓ (માતા-પિતા) ને સમાન હોય છે. પરંતુ, તેઓ એકબીજાની આબેહુબ નકલ હોતા નથી. તેમનામાં જોવા મળતા આ નાના-મોટા તફાવતોને જ ભિન્નતા (Variation) કહે છે.



✱ પ્રજનનના પ્રકાર અને ભિન્નતા (Types of Reproduction & Variation) :-

(1) અલિંગી પ્રજનનમાં ભિન્નતા (Asexual Reproduction):

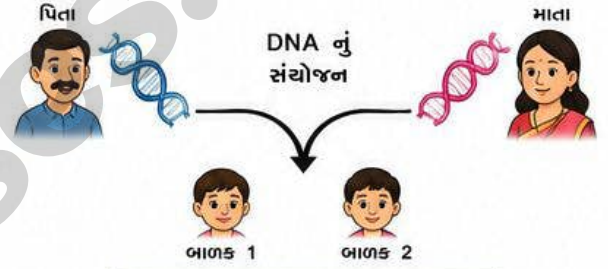
- ➔ અલિંગી પ્રજનનમાં એક જ પિતૃ ભાગ લે છે. (દા.ત., બેક્ટેરિયા).
- ➔ જ્યારે એક બેક્ટેરિયાને વિભાજન પામીને બે નવા બેક્ટેરિયા બનાવે છે, ત્યારે તેમાં ખૂબ જ ઓછી ભિન્નતા જોવા મળે છે. આ ભિન્નતા માત્ર DNA ની પ્રતિકૃતિ (કોપી) બનતી વખતે થતી નાની ખામીઓને કારણે જ ઉદભવે છે.
- ➔ જો આ બે બેક્ટેરિયા ફરી વિભાજન પામે તો ચાર નવા બેક્ટેરિયા બને. આરંભે એકબીજા સાથે ખૂબ સમાનતા ધરાવતા હશે, છતાં તેમાં પેઢી દાર પેઢી જમા થયેલી થોડી ઘણી ભિન્નતાઓ જોવા મળશે.



અલિંગી પ્રજનન માં ઓછી ભિન્નતા

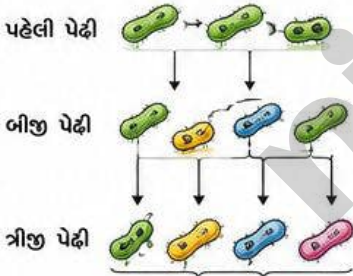
(2) લિંગી પ્રજનનમાં ભિન્નતા (Sexual Reproduction):

- ➔ લિંગી પ્રજનનમાં બે પિતૃઓ (માતા અને પિતા) ભાગ લે છે. (દા.ત., મનુષ્ય).
- ➔ આમાં માતા અને પિતા બંનેના DNA ભેગા થતાં હોવાથી, સંતતિમાં ભિન્નતાનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધારે હોય છે.
- ➔ આથી જ એક જ માતા-પિતાના બે બાળકો (ભાઈ-બહેન) એકસરખા દેખાતા નથી.



લિંગી પ્રજનનમાં વધુ ભિન્નતા

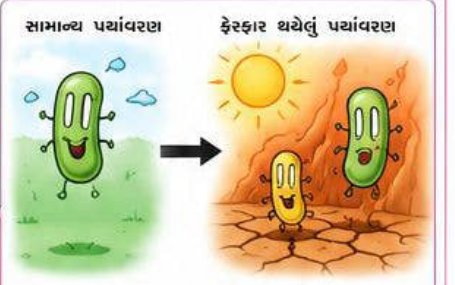
✱ ભિન્નતાઓનું સંચયન અને તેનું મહત્વ (Accumulation of Variations & Importance) :-



- ➔ પૂર્વ અસ્તિત્વ ધરાવતી પેઢીમાંથી નવી પેઢીને વારસામાં શારીરિક બંધારણ તેમજ કેટલીક ભિન્નતાઓ મળે છે.
- ➔ બીજી પેઢીમાં પહેલી પેઢીની ભિન્નતાઓ તો હોય જ છે, સાથે સાથે તેમાં પોતાની નવી ભિન્નતાઓ પણ ઉમેરાય છે. આમ, પેઢી દાર પેઢી ભિન્નતાઓ ભેગી થાય છે, જેને ભિન્નતાઓનું સંચયન (Accumulation) કહે છે.

✱ જવિત રહેવા માટે મહત્વ:

બધી જ ભિન્નતાઓ સજીવ માટે ફાયદાકારક હોતી નથી. પરંતુ, પર્યાવરણમાં થતા અચાનક ફેરફારો (જેમ કે તાપમાન વધવું, પાણી ઓછું થવું) સામે ટકી રહેવા માટે અમુક ભિન્નતાઓ સજીવને મદદરૂપ થાય છે.



ફાયદાકારક ભિન્નતા ધરાવતું સજીવ ટકી રહે છે.

🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥 :-

➔ ટ્રિક 1 (જોરોક્સ મશીનનું ઉદાહરણ - DNA કોપી):

અલિંગી પ્રજનનમાં ભિન્નતા કેવી રીતે આવે? ઘારો કે તમારી પાસે કોઈ પુસ્તકનું ઓરિજિનલ પેજ તેમે તેની જોરોક્સ કાઢો છો. પછી એ જોરોક્સની પણ જોરોક્સ કાઢો, અને એમ 10 વાર કરો. 10મી જોરોક્સ અને પહેલા પેજમાં ફેરફાર (બલર કે ડાઘ) આવી જશે!



બધા, DNA કોપી કરવામાં થતી આવી જ નાની "ભુલ" ને કારણે પેઢીઓમાં ધીમે ધીમે ભિન્નતા આવે છે!

➔ ટ્રિક 2 (ગરમી સહન કરતા બેક્ટેરિયા - પર્યાવરણનો જાદુ):

બોર્ડની પરીક્ષામાં પુછાય કે ભિન્નતા કેમ જરૂરી છે?

શોર્ટકટ લોજિક:

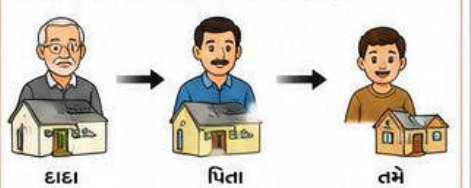
ઘારો કે બેક્ટેરિયાની એક વસાહત સામાન્ય તાપમાને જીવે એવાનક તલોબલ વોર્મિંગથી તાપમાન બહુ વધી જાય, તો બધા બેક્ટેરિયા મરી જશે.



પરંતુ, જે થોડાક બેક્ટેરિયામાં ગરમી સહન કરવાની "ભિન્નતા" (Variation) આવી ગઈ હશે, માત્ર એ જ બધી જ જીવે આગળ નવી પેઢી વધારશે! એટલે ભિન્નતા એ સજીવની જાતિને લુપ્ત થતા બચાવે છે.

➔ ટ્રિક 3 (માતા-પિતાની ભેગી થયેલી મિલકત):

સંચયન (Accumulation) એટલે શું?



જેમ દાદાની પ્રોપર્ટી પપ્પાને મળે, પપ્પા પોતાની પ્રોપર્ટી એમાં ઉમેરીને તમને આપે.

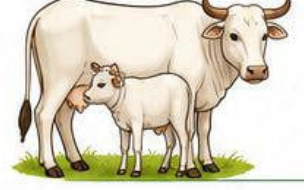
એમ પેઢી દાર પેઢી લક્ષણો અને ભિન્નતાઓ ભેગી (સંચય) થતી જાય છે!

આનુવંશિકતા (Heredity)

★ ટોપિક 8.2.1 : આનુવંશિકતા (Heredity) ★

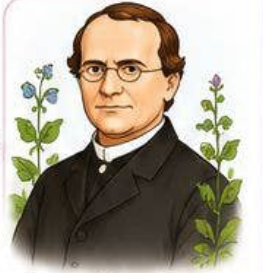
✿ પરિચય અને વ્યાખ્યા (Introduction & Definition) :-

- ➔ આપણે સામાન્ય રીતે જોઈએ છીએ કે બાળક મોટાભાગે પોતાના માતા-પિતા જેવો જ દેખાવ ધરાવે છે. ગાયનું બેચ્છું ગાય જેવું જ દેખાય છે. આ સમાનતા પાછળનું મુખ્ય કારણ આનુવંશિકતા છે.
- ➔ વ્યાખ્યા: પિતૃઓ (માતા-પિતા) ના શારીરિક કે માનસિક લક્ષણોની પ્રજનનમંત્રી પ્રક્રિયા દ્વારા તેમની સંતતિ (આવનારી પેઢી) માં વારસામાં ઉત્તરો આવવાની ઘટનાને આનુવંશિકતા (Heredity) કહે છે.



✿ લક્ષણોની આનુવંશિકતાના નિયમોનો પાયો (Rules for the Inheritance of Traits) :-

- ➔ માનવમાં લક્ષણોની આનુવંશિકતાના નિયમો એ બાબત પર આધારિત છે કે માતા અને પિતા બંને સમાન પ્રમાણમાં આનુવંશિક દ્રવ્ય (DNA) નું સંતતિમાં વહેન કરે છે.
- ➔ આનો અર્થ એ છે કે, બાળકમાં જોવા મળતું પ્રત્યેક લક્ષણ પિતાના DNA અને માતાના DNA બંનેથી પ્રભાવિત હોઈ શકે છે. આથી દરેક લક્ષણ માટે બાળકમાં બે વિકલ્પો હોય છે.
- ➔ આનુવંશિકતાના આ નિયમોનો વ્યવસ્થિત અભ્યાસ અને તેના પાયાના સિદ્ધાંતો સૌપ્રથમ ગ્રેગર જોન મેન્ડેલ (Gregor Johann Mendel) નામના વૈજ્ઞાનિકે આપ્યા હતા.

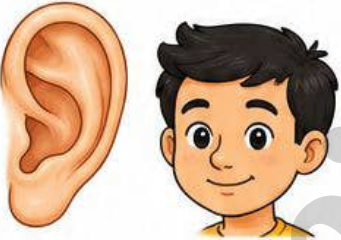


Gregor Johann Mendel

મનુષ્યમાં આનુવંશિક લક્ષણનું ઉદાહરણ : કાનની બુટ (Earlobes) :-

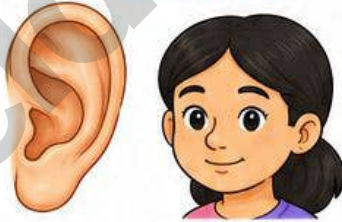
આનુવંશિકતા કેવી રીતે કામ કરે છે, તે સમજવા માટે મનુષ્યની કાનની બુટ (કાનનો નીચાનો નરમ ભાગ) નું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલું છે:

1. મુક્ત કાનની બુટ (Free Earlobes):



- ➔ મોટાભાગના મનુષ્યોમાં કાનની નીચાની બુટ માથાની ચામડીથી અલગ (લટકતી) હોય છે. આ એક સામાન્ય આનુવંશિક લક્ષણ છે.

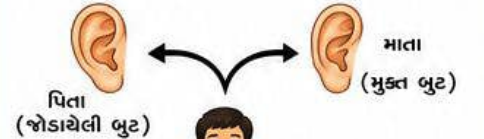
2. જોડાયેલી કાનની બુટ (Attached Earlobes):



- ➔ કેટલાક લોકોમાં કાનની બુટ માથાની બાજુની ચામડી સાથે સંપૂર્ણપણે જોડાયેલી હોય છે.

- ➔ આ બંને પ્રકારની કાનની બુટ એ આપણા માતા-પિતા પાસેથી વારસામાં મળતા વૈકલ્પિક લક્ષણો (Variants) નું જ પરિણામ છે.

- ➔ જો પિતાની કાનની બુટ જોડાયેલી હોય, તો બાળકમાં પણ તે લક્ષણ આવવાની શક્યતા રહેલી છે.



બાળકમાં જોડાયેલી બુટ આવવાની શક્યતા

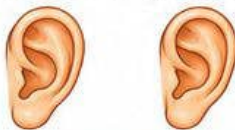
🔥 નિવેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥 :-

➔ ટ્રિક 1 ("વાં એવા ટેતા ને બાપ એવા બેટા!"): આનુવંશિકતાની વ્યાખ્યા ન સમજાય તો આપણી ગુજરાતી કહેવત યાદ રાખવી!



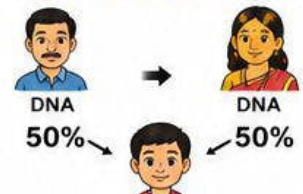
- ➔ પપ્પાની હાઈટ વધારે હોય તો બાળકની હાઈટ પણ વધે,
- ➔ મમ્મીના વાળ વાંકડિયા હોય તો બાળકના વાળ પણ વાંકડિયા આવે!
- આ મમ્મી-પપ્પાની 'કોપી' વારસામાં મળે તેને જ વિજ્ઞાનમાં આનુવંશિકતા કહે છે!

➔ ટ્રિક 2 (કાનની બુટ વાળો MCQ): બોર્ડની પરીક્ષામાં ત્રણ પુછાય શકે કે કાનની બુટ (Earlobe) મુક્ત હોવી કે જોડાયેલી હોવી તે શું દર્શાવે છે?



- જવાબ: આ એક આનુવંશિક લક્ષણ છે. (જેમ આંખનો રંગ કાળો કે ભૂરો હોવો એ પણ એક આનુવંશિક લક્ષણ છે).

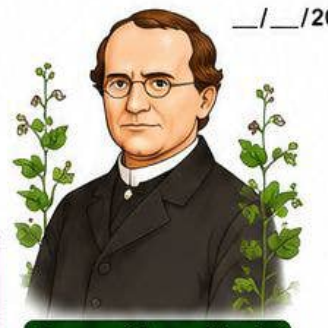
➔ ટ્રિક 3 (DNA એટલે 50-50 પાર્ટનરશિપ): યાદ રાખો, બાળકની અંદર 100% લક્ષણો પપ્પાના કે 100% લક્ષણો મમ્મીના નથી હોતાં, બાળકનું DNA એ મમ્મી અને પપ્પાની 50-50 ની પાર્ટનરશિપ થી બનેલું છે!



એટલે જ બાળકમાં બંનેના મિક્સ લક્ષણો (અને થોડી ભિન્નતા) જોવા મળે છે.

આનુવંશિકતા (Heredity)

★ મેન્ડલનો વટાણાના ઊંચાઈનો પ્રયોગ ★



Gregor Johann Mendel
(1822-1884)

❖ પરિચય (Introduction) :-

- ➔ આનુવંશિકતાના નિયમો સમજવવા માટે ગ્રેગર જહોન મેન્ડલે વટાણાના છોડ (Pisum sativum) પર અનેક પ્રયોગો કર્યો હતા.
- ➔ તેમણે વટાણાના છોડમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય તેવા વિરોધાભાસી લક્ષણોનો અભ્યાસ કર્યો. અહીં આપણે માત્ર "છોડની ઉંચાઈ" (Tall vs Dwarf) ના લક્ષણ પર કરેલો એક સંકરણ (Monohybrid Cross) નો પ્રયોગ સમજાવું.

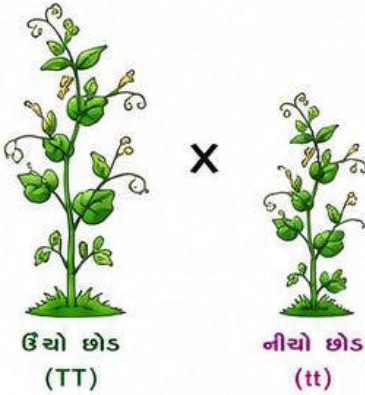
T = ઉંચાઈ માટેનું લક્ષણ
(Tall)

t = નીચાઈ માટેનું લક્ષણ
(Dwarf)

❖ મેન્ડલનો પ્રયોગ (Mendel's Experiment on Plant Height) :-

(1) પિતૃ પેઢી (Parental Generation - P):

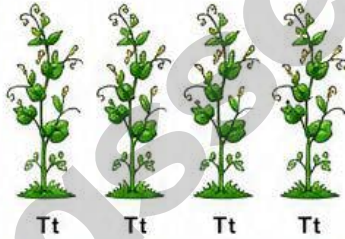
- ➔ મેન્ડલે શરૂઆતમાં બે શુદ્ધ છોડ લીધા:
 - એક એકદમ ઉંચો છોડ (TT)
 - બીજો એકદમ નીચો અથવા વામન છોડ (tt).
- ➔ તેમણે આ બંને છોડ વચ્ચે પરફલન (સંકરણ) કરાવ્યું અને તેમાંથી મળેલા બીજ વાવીને નવી પેઢી ઉછેરી.



P પેઢી (Parents)

(2) પ્રથમ પેઢી (F₁ Generation):

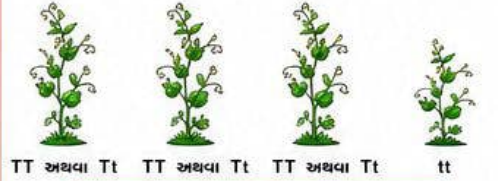
- ➔ અવલોકન: સંકરણના પરિણામે ઉત્પન્ન થયેલી પ્રથમ પેઢી (F₁) ના બધા જ છોડ ઉંચા (Tt) જોવા મળ્યા.
- ➔ આ પેઢીમાં કોઈ પણ છોડ નીચો ન હતો કે કોઈ છોડ મધ્યમ ઉંચાઈનો પણ ન હતો.
- ➔ નિષ્કર્ષ: આ પરથી મેન્ડલે તારણ કાઢ્યું કે, ઉંચાઈ માટેનું લક્ષણ (T) એ પ્રભાવી છે, જે નીચા છોડના લક્ષણ (t) ને દબાવી દે છે.



F₁ પેઢી (બધા ઉંચા છોડ)

(3) દ્વિતીય પેઢી (F₂ Generation):

- ➔ હવે મેન્ડલે F₁ પેઢીના મળેલા ઉંચા છોડ (Tt) વચ્ચે સ્વફલન (Self-pollination) થવા દીધું.
- ➔ અવલોકન: દ્વિતીય પેઢી (F₂) માં મળેલા બધાં છોડ ઉંચા ન હતા! આ પેઢીમાં ઉંચા અને નીચા બંને પ્રકારના છોડ જોવા મળ્યા.
- ➔ પ્રમાણ (Ratio): કુલ છોડમાંથી ત્રણ ભાગના છોડ ઉંચા હતા અને એક ભાગના છોડ નીચા હતા. એટલે કે ઉંચા અને નીચા છોડનું પ્રમાણ 3 : 1 (ત્રણ : એક) હતું. (75% ઉંચા અને 25% નીચા).
- ➔ નિષ્કર્ષ: આ દર્શાવે છે કે F₁ પેઢીમાં નીચા છોડનું લક્ષણ (t) નાશ નહોતું પામ્યું, તે માત્ર છુપાયેલું (પ્રચ્છન્ન) હતું, જે બીજી પેઢીમાં ફરીથી જોવા મળ્યું.



F₂ પેઢી (3 ઉંચા : 1 નીચો)

❖ પ્રભાવી અને પ્રચ્છન્ન લક્ષણો (Dominant & Recessive Traits) :-

પ્રભાવી લક્ષણ (Dominant):

- ➔ જેવા લક્ષણ F₁ પેઢીમાં વ્યક્ત થાય (દેખાય) તોને પ્રભાવી લક્ષણ કહે છે. (જેમ કે છોડનું ઉંચું હોવું - T).



પ્રચ્છન્ન લક્ષણ (Recessive):

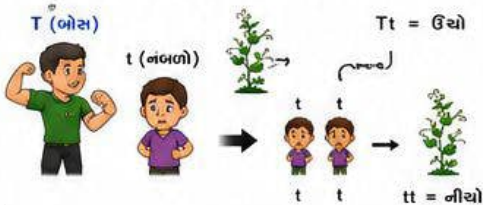
- ➔ જેવા લક્ષણ F₁ પેઢીમાં હાજર હોવા છતાં દેખાતું નથી (છુપાયેલું રહે છે), તોને પ્રચ્છન્ન લક્ષણ કહે છે. (જેમ કે છોડનું નીચું હોવું - t).



🔥 નિવેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥 :-

➔ ટ્રિક 1 ("દાદાગીરી" ની ટ્રિક):

- જનીનોમાં કોની દાદાગીરી ચાલે? કેપિટલ અક્ષર (T) એ પ્રભાવી છે એટલે તે બોસ છે. સ્મોલ અક્ષર (t) એ પ્રચ્છન્ન છે એટલે તે બિચારો નબળો છે.
- જ્યારે T અને t બંને ભેગા થાય (Tt), ત્યારે મોટો ભાઈ T નાના ભાઈ t ને બોલવા જ ન દે! એટલે છોડ ઉંચો જ થાય!
- છોડ નીચો ત્યારે જ થાય જ્યારે બંને નાના ભાઈ (tt) ભેગા થાય!



➔ ટ્રિક 2 (MCQ માટે જાદુઈ નંબર - "3:1"):

- બોર્ડની પરીક્ષામાં પુછાય કે મેન્ડલના એક સંકરણના પ્રયોગમાં F₂ પેઢીનું પ્રમાણ કેટલું હતું?

3 : 1
(ત્રણ : એક)

- આંખ બંધ કરીને "3:1" લખી દેવું! (એટલે કે 4 છોડમાંથી 3 ઉંચા અને 1 નીચો).
- આ નંબર ગોપી જ નાખજો!



3 ઉંચા : 1 નીચો

➔ ટ્રિક 3 (શા માટે મેન્ડલે વટાણાનો જ છોડ પસંદ કર્યો?):

- જો મેન્ડલે આ પ્રયોગ આંસુઓ પાડતા માણસ કે હાથી પર કર્યો હોત તો?

- ➔ હાથીનું એક બચ્ચું મોટું થવામાં વર્ષો નીકળી જાય, તો મેન્ડલ મરી જાય ત્યાં સુધી 2 પેઢી જ જોઈ શકે!
- ➔ વટાણાનો છોડ ફટાકટ ઉગે છે, એક સાથે ઘણા બીજ આપે છે અને તેમાં ઉંચા-નીચા, ગોળ-ખેરકઢાં વાં જેવા એકદમ સ્પષ્ટ લક્ષણો હોય છે, એટલે જ એ બેઠકે છે!



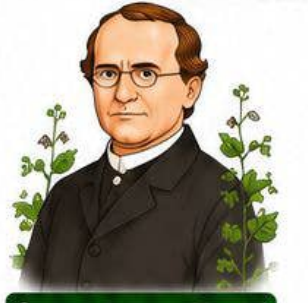
આનુવંશિકતા (Heredity)

★ મેન્ડલનો વટાણાના પુષ્પના રંગનો પ્રયોગ (આકૃતિ 8.4) ★

❖ પરિચય (Introduction) :-

- તમે મેન્ડલની આકૃતિ 8.4 એ મેન્ડલના “એક સંકરણના પ્રયોગ” (Monohybrid Cross) નું જ બીજું એક અગત્યનું ઉદાહરણ છે.
- ઊંચાઈની જેમ જ, મેન્ડલે વટાણાના છોડમાં “પુષ્પના રંગ” (જાંબલી અને સફેદ) ના વિરોધાભાસી લક્ષણોનો અભ્યાસ કર્યો હતો. આ પ્રયોગ પણ સાબિત કરે છે કે લક્ષણો પેદી દર પેદી કેવી રીતે વારસામાં ઉતરે છે.

P = પિતૃ પેદી
F₁ = પ્રથમ પેદી
F₂ = દ્વિતીય પેદી
P = પરફલન
Self = સ્વફલન

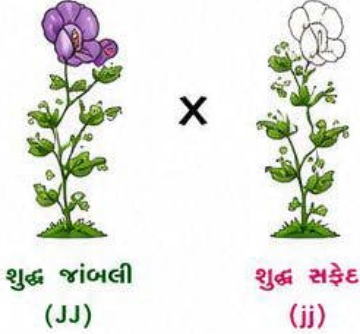


Gregor Johann Mendel
(1822-1884)

❖ પ્રયોગની સમજૂતી (Explanation of the Experiment) :-

(1) પિતૃ પેદી (Parental Generation - P):

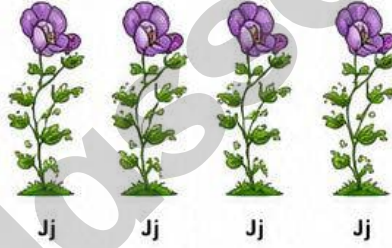
- મેન્ડલે શરૂઆતમાં બે શુદ્ધ છોડ લીધા:
 - એક શુદ્ધ જાંબલી રંગના પુષ્પ વાળો છોડ.
 - બીજો શુદ્ધ સફેદ રંગના પુષ્પ વાળો છોડ.
- તેમણે આ બંને છોડ વચ્ચે પરફલન (Cross-pollination) કરાવ્યું.



P પેદી (Parents)

(2) પ્રથમ પેદી (F₁ Generation):

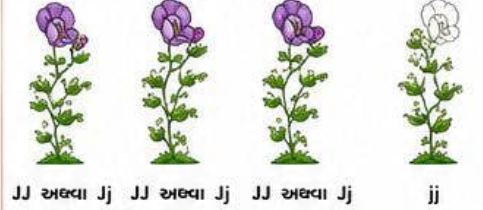
- અવલોકન:** પરફલનના પરિણામે પ્રથમ પેદી (F₁) માં મળેલા બધા જ છોડના પુષ્પ જાંબલી રંગના હતા. (અહીં એક પણ સફેદ પુષ્પ જોવા મળ્યું નહીં).
- નિષ્કર્ષ:** આ દર્શાવે છે કે જાંબલી રંગ એ પ્રભાવી (Dominant) લક્ષણ છે, જેને સફેદ રંગના પ્રચ્છન્ન (Recessive) લક્ષણને દબાવી દીધું અને વ્યક્ત થવા દીધું નહીં.



F₁ પેદી (બધા જાંબલી પુષ્પ)

(3) દ્વિતીય પેદી (F₂ Generation):

- હવે મેન્ડલે F₁ પેદીમાં મળેલા જાંબલી પુષ્પો વચ્ચે સ્વફલન (Self-pollination) થવા દીધું.
- અવલોકન:** દ્વિતીય પેદી (F₂) માં મળેલા બધા પુષ્પ જાંબલી ન હતા! આ પેદીમાં જાંબલી અને સફેદ બંને રંગના પુષ્પો ફરીથી જોવા મળ્યા.
- પ્રમાણ (Ratio):** આકૃતિમાં સૌથી નીચે દર્શાવામાં મુજબ, કુલ પુષ્પોમાંથી 3 ભાગના પુષ્પ જાંબલી અને 1 ભાગનું પુષ્પ સફેદ મળ્યું. એટલે કે તેમનો ગુણોત્તર 3 : 1 (અણ:એક) રહ્યો. (75% જાંબલી અને 25% સફેદ).



F₂ પેદી (3 જાંબલી : 1 સફેદ)

❖ પ્રભાવી અને પ્રચ્છન્ન લક્ષણો (Dominant & Recessive Traits) :-

પ્રભાવી લક્ષણ (Dominant):

- જો લક્ષણ F₁ પેદીમાં વ્યક્ત થાય (દેખાય) તેને પ્રભાવી લક્ષણ કહે છે. (જેમ કે પુષ્પનો જાંબલી રંગ - J).



પ્રચ્છન્ન લક્ષણ (Recessive):

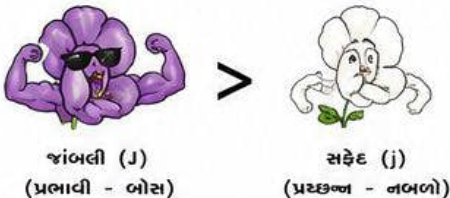
- જો લક્ષણ F₁ પેદીમાં હાજર હોવા છતાં દેખાતું નથી (છુપાયેલું રહે છે), તેને પ્રચ્છન્ન લક્ષણ કહે છે. (જેમ કે પુષ્પનો સફેદ રંગ - j).



🔥 નિવેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥 :-

➡ ટ્રિક 1 (કલરની “દાદાગીરી”):

છોડની ઊંચાઈ વાળા પ્રયોગમાં જેમ ‘ઉંચા છોડ’ ની દાદાગીરી હતી, તેમ અહીં જાંબલી કલર ની દાદાગીરી છે! જ્યારે જાંબલી અને સફેદ ભેગા થાય, ત્યારે જાંબલી કલર કલરફુલ હોવાની સફેદને દબાવી દે છે (દેખાવા જ ન દે!). એટલે F₁ પેદીમાં બધા ફુલ જાંબલી જ થાય!



જાંબલી (J)
(પ્રભાવી - બોસ)

સફેદ (j)
(પ્રચ્છન્ન - નબળો)

➡ ટ્રિક 2 (ગુણોત્તર ક્યારેય ન બદલાય!):

બોર્ડની પરીક્ષામાં “એક સંકરણ” (Monohybrid) નો કોઈ પણ પ્રયોગ પુછાય - પછી તે ઊંચાઈનો હોય, ફુલના રંગનો હોય કે બીજાના આકારનો હોય... આંખ બંધ કરીને F₂ પેદીનો ગુણોત્તર “3 : 1” જ લખવો! આ મેન્ડલનો ટિકસ જાદુઈ આંકડો છે!

3 : 1
(અણ : એક)

75% : 25%
જાંબલી : સફેદ

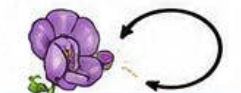
➡ ટ્રિક 3 (પરફલન અને સ્વફલનનો ભેદ):

આકૃતિમાં બે અલગ શબ્દો કેમ છે?

- પરફલન (P પેદી):** અહીં મેન્ડલે જાતે એક ફુલની પરાગરજ બીજા ફુલ પર નાખી (Cross કરાવ્યું), એટલે પરફલન.

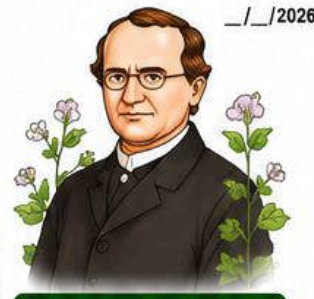


- સ્વફલન (F₁ પેદી):** અહીં મેન્ડલે કોઈ છેડછાડ ન કરી, ફુલને પોતાની મેળે જ ફલન કરવા દીધું (Self), એટલે તેને સ્વફલન કહેવાય!



આનુવંશિકતા (Heredity)

★ મેન્ડલનો દ્વિ-સંકરણ પ્રયોગ (આકૃતિ 8.5) ★



Gregor Johann Mendel
(1822-1884)

❖ પરિચય (Introduction) :-

- તથે મેન્ડલની આકૃતિ 8.5 એ મેન્ડલનો “દ્વિ-સંકરણ પ્રયોગ” (Dihybrid Cross) દર્શાવે છે.
- પરંતુ આ પ્રયોગમાં મેન્ડલે વટાણાના છોડના બે લક્ષણોનો એકસાથે અભ્યાસ કર્યો:
 - બીજનો આકાર (ગોળ - Round કે ખરબચડા - Wrinkled)
 - બીજનો રંગ (પીળો - Yellow કે લીલો - Green)

R = ગોળ (Round) (પ્રભાવી)
r = ખરબચડા (Wrinkled) (પ્રચ્છન્ન)
Y = પીળો (Yellow) (પ્રભાવી)
y = લીલો (Green) (પ્રચ્છન્ન)

❖ પ્રયોગની સમજૂતી (Explanation of the Experiment) :-

(1) પિતૃ પેઢી (Parental Generation - P):

- મેન્ડલે બે શુદ્ધ છોડ લીધા:

- એક છોડ જેના બીજ ગોળ અને લીલા (RRyy) હતા.



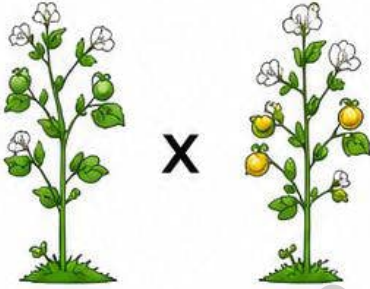
ગોળ, લીલા (RRyy)

- બીજો છોડ જેના બીજ ખરબચડા અને પીળા (rrYY) હતા.



ખરબચડા, પીળા (rrYY)

- આ બંને વચ્ચે પરફલન (Cross-pollination) કરવામાં આવ્યું.

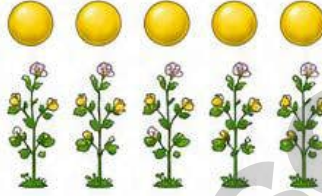


P પેઢી (Parents)

(2) પ્રથમ પેઢી (F₁ Generation):

- અવલોકન:

સંકરણના પરિણામે પ્રથમ પેઢી (F₁) ના બધા જ છોડના બીજ “ગોળ અને પીળા” (RrYy) મળ્યા!



- નિસ્કર્ષ:

આ સાબિત કરે છે કે બીજના આકારમાં “ગોળ” (R) લક્ષણ પ્રભાવી છે અને રંગમાં “પીળો” (Y) રંગ પ્રભાવી છે. (તેની ખરબચડા અને લીલા રંગના પ્રચ્છન્ન લક્ષણો દબાઈ ગયા).

F₁ પેઢી (બધા ગોળ, પીળા) (RrYy)

(3) દ્વિતીય પેઢી (F₂ Generation) અને સ્વતંત્ર આનુવંશિકતા:

- હવે મેન્ડલે F₁ પેઢીમાં મળેલા ગોળ અને પીળા (RrYy) છોડ વચ્ચે સ્વફલન (Self-pollination) થવા દીધું.
- આકૃતિમાં દર્શાવેલું પુનઃ સ્કવેર F₂ પેઢીના 16 શક્ય પરિણામો દર્શાવે છે.

RrYy	RY	Ry	rY	ry
X	RRYY	RRYy	RrYY	RrYy
Ry	RRYy	RRyy	RrYy	Rryy
rY	RrYY	RrYy	rrYY	rrYy
ry	RrYy	Rryy	rrYy	rryy

- અવલોકન:

કુલ 556 બીજમાંથી મળેલું પ્રમાણ નીચે મુજબ હતું:

ગોળ, પીળા (Round, Yellow)	ગોળ, લીલા (Round, Green)	ખરબચડા, પીળા (Wrinkled, Yellow)	ખરબચડા, લીલા (Wrinkled, Green)
315	108	101	32
પ્રમાણ 9	3	3	1

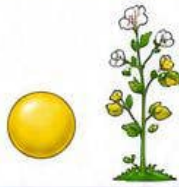
નિસ્કર્ષ (લક્ષણોની સ્વતંત્ર આનુવંશિકતા):

આ પ્રયોગ પરથી મેન્ડલે તારણ કાઢ્યું કે “કોઈ એક લક્ષણની આનુવંશિકતા બીજા લક્ષણ પર આધાર રાખતી નથી.” અટલે કે બીજનો આકાર અને બીજનો રંગ બંને સ્વતંત્ર રીતે વારસામાં ઉતરે છે, તેઓ એકબીજા સાથે જોડાયેલા રહેવા મજબૂર નથી.

❖ પ્રભાવી અને પ્રચ્છન્ન લક્ષણો (Dominant & Recessive Traits) :-

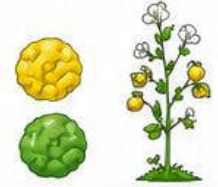
પ્રભાવી લક્ષણ (Dominant):

- જે લક્ષણ F₁ પેઢીમાં વ્યક્ત થાય (દેખાય) તેને પ્રભાવી લક્ષણ કહે છે. (જેમ કે: ગોળ આકાર (R) અને પીળો રંગ (Y)).



પ્રચ્છન્ન લક્ષણ (Recessive):

- જે લક્ષણ F₁ પેઢીમાં હાજર હોવા છતાં દેખાતું નથી (છુપાયેલું રહે છે), તેને પ્રચ્છન્ન લક્ષણ કહે છે. (જેમ કે: ખરબચડા આકાર (r) અને લીલો રંગ (y)).



🔥 નિવેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥 :-

- ટ્રિક 1 (MCQ માટે જાદુઈ પાસવર્ડ - “9331”): બોર્ડની પરીક્ષામાં “દ્વિ-સંકરણ” (Dihybrid) શબ્દ આવે એટલે આંખ બંધ કરીને F₂ પેઢીનો ગુણોત્તર “9:3:3:1” લખી જ દેવું!

9 : 3 : 3 : 1



ગોળ, પીળા (બોસ-બોસ)

ગોળ, લીલા (મિકસ)

ખરબચડા, પીળા (મિકસ)

ખરબચડા, લીલા (બંને નબળા)

75%

25%

- ટ્રિક 2 (લક્ષણો એકબીજાના “ગુલામ” નથી!): સ્વતંત્ર આનુવંશિકતા એટલે શું? શરૂઆતમાં ‘ગોળ’ આકાર ‘લીલા’ રંગ સાથે હતો (RRyy), પણ જ્યારે પેઢી આગળ વધી ત્યારે ગોળ આકારે લીલા રંગની દોસ્તી તોડીને પીળા સાથે પણ સેદીંગ કરી લીધું! અટલે કે આકાર અને રંગ બંને એકબીજાથી આજાદ (સ્વતંત્ર) છે, ગમે તે ગમે તેની સાથે જોડાઈ શકે છે.



ગોળ, લીલા (RRyy)

આગળ વધીતે...



ગોળ, પીળા (RrYy)

સ્વતંત્ર = ગમે તે ગમે તેની સાથે!

- ટ્રિક 3 (કેપિટલ લેટર = બોસ): કોષ્ટક ગોકવવાની જરૂર નથી. ખાનામાં જ્યાં પણ એકાદો કેપિટલ ‘R’ દેખાય એટલે બીજને સીધું ‘ગોળ’ જ કરી દેવું!

R___ = ગોળ



અને એકાદો કેપિટલ ‘Y’ દેખાય એટલે બીજને સીધું ‘પીળું’ જ કરી દેવું!

__Y_ = પીળું

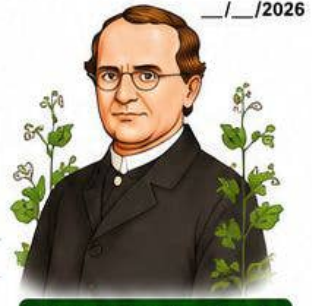


(કેપિટલ એટલે દાદાગીરી!)



આનુવંશિકતા (Heredity)

★ ટોપિક 8.2.3 : આ લક્ષણો પોતાની જાતે કેવી રીતે અભિવ્યક્ત થાય છે?★
(How do these Traits get Expressed?)



Gregor Johann Mendel
(1822-1884)

✿ પરિચય અને જનીનની વ્યાખ્યા (Introduction & Definition of Gene) :-

- ➔ મેન્ડલના પ્રયોગોમાં આપણે જોયું કે લક્ષણો 'પ્રભાવી' કે 'પ્રદહ્વજન' હોય છે, પણ આ લક્ષણો શરીરમાં દેખાય છે કેવી રીતે? તેની પાછળનું વિજ્ઞાન શું છે?
- ➔ કોષમાં રહેલું કોશીય DNA એ પ્રોટીન સંશ્લેષણ (પ્રોટીન બનાવવા) માટેની માહિતીનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે.
- ➔ જનીન (Gene) ની વ્યાખ્યા: DNA નો એવો ચોક્કસ ટુકડો કે ભાગ, જેમાં કોઈ એક ચોક્કસ પ્રોટીન બનાવવા માટેની સંપૂર્ણ માહિતી છુપાયેલી હોય છે, તેને તે પ્રોટીનનો જનીન કહેવાય છે.

મુખ્ય શબ્દો:

DNA = માહિતીનો સ્ત્રોત

જનીન = DNA નો ચોક્કસ ભાગ

પ્રોટીન = ઉત્સેચક (કાર્ય કરનાર)

અંતઃસ્રાવ (Hormone) = કાર્ય કરાવનાર

✿ લક્ષણોની અભિવ્યક્તિની ક્રિયાવિધિ (Mechanism of Trait Expression) :-

આ પ્રોટીન આપણા લક્ષણોને કેવી રીતે નિયંત્રિત કરે છે? તે સમજવા માટે વનસ્પતિની ઉંચાઈ (ઉંચો કે નીચો છોડ) નું ઉદાહરણ લઈએ:

1 અંતઃસ્રાવની ભુમિકા

(Role of Hormone):

વનસ્પતિની વૃદ્ધિ (ઉંચાઈ) તેમાં ઉત્પાદન થતા વૃદ્ધિ પ્રેરક અંતઃસ્રાવ (Hormone) ના પ્રમાણ પર આધાર રાખે છે.

2 ઉત્સેચકની ભુમિકા

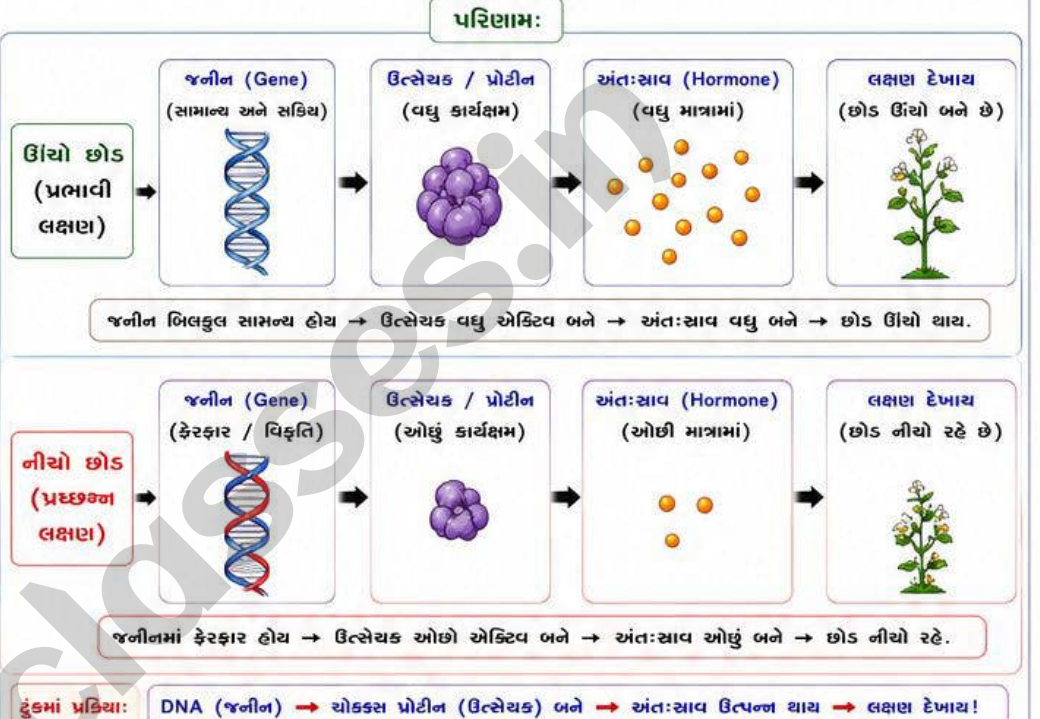
(Role of Enzyme):

આ અંતઃસ્રાવ શરીરમાં કેટલો બનશે, તેનો આધાર એક ચોક્કસ ઉત્સેચકની કાર્યક્ષમતા પર રહેલો છે. (નોંધ: ઉત્સેચક એ એક પ્રકારનું પ્રોટીન જ છે).

3 જનીનનું નિયંત્રણ

(Control by Gene):

આ ઉત્સેચક (પ્રોટીન) કયો બનશે તેની માહિતી DNA ના જનીનમાં રહેલી હોય છે.

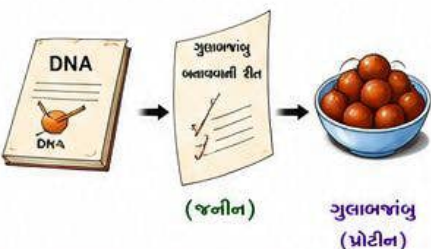


🔥 નિવેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥 :-

➔ ટ્રિક 1 (DNA એટલે "રેસીપી બુક" વાનગીની ચોપડી :

જનીન અને પ્રોટીનનો સંબંધ સમજવા આ ઉદાહરણ યાદ રાખો:

DNA એટલે રસોઈ બનાવવાની એક બહુ મોટી ચોપડી (Recipe Book). આ ચોપડીનું કોઈ એક 'પેજ' જેમાં "ગુલાબજાંબુ" બનાવવાની રીત લખી છે, તે પેજ એટલે આપણું જનીન (Gene). અને તે પેજ વાંચીને તમે જે ફાઈનલ ગુલાબજાંબુ બનાવ્યું, તે આપણું પ્રોટીન!



➔ ટ્રિક 2 (લક્ષણ દેખાય કેવી રીતે? - "મેનેજર સિસ્ટમ"):

યાદ રાખો, જનીન પોતે સીધું જઈને છોડને ઉપરથી પકડીને ખેંચીને લાંબો નથી કરતો!

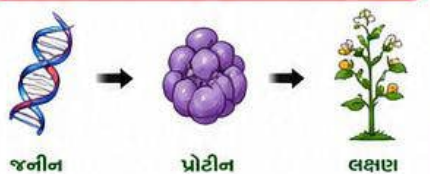
જનીન તો માત્ર એક 'મેનેજર' (ઉત્સેચક/પ્રોટીન) ની નિમણુક કરે છે. એ મેનેજર પછી મજૂરો (અંતઃસ્રાવ) પાસે કામ કરાવે છે. જો મેનેજર એકદમ એક્ટિવ અને કડક હોય તો મજૂરો સાદું કામ કરે ને છોડ ફટાફટ ઉંચો થાય, પણ મેનેજર આળસુ હોય (જનીનમાં ખામી હોય) તો છોડ વિહારો નીચો રહી જાય!



➔ ટ્રિક 3 (સમીકરણ મગજમાં છાપી લો):

MCQ માટે આ ક્રમ ક્યારેય આડોઅવળો ન થવો જોઈએ:

જનીન → પ્રોટીન → લક્ષણ



(જીન પ્રોટીન બનાવે, પ્રોટીન લક્ષણ બતાવે).

- ✓ જનીન વગર પ્રોટીન નહીં!
- ✓ પ્રોટીન વગર અંતઃસ્રાવ નહીં!
- ✓ અંતઃસ્રાવ વગર લક્ષણ નહીં!

આનુવંશિકતા (Heredity)

★ ટોપિક 8.2.4 : લિંગનિશ્ચયન (Sex Determination) ★



Gregor Johann Mendel
(1822-1884)

✱ પરિચય (Introduction) :-

- જ્યારે કોઈ સજીવ પ્રજનન દ્વારા નવી સંતતિ (બાળક) ઉત્પન્ન કરે છે, તે સંતતિ નર (Male) હશે કે માદા (Female), તે નક્કી થવાની પ્રક્રિયાને લિંગનિશ્ચયન (Sex Determination) કહે છે.
- જુદી જુદી જાતિના સજીવોમાં લિંગનિશ્ચયન માટે અલગ-અલગ પદ્ધતિઓ જવા મળે છે.

અન્ય રીતોમાં ઉદાહરણ :

(1) પર્યાવરણીય પરિબળ :

કાચબા અને મગર જેવા સરીસૃપોમાં, ઇંડાના સેવન દરમિયાન મળતા તાપમાનના આધારે બચ્ચાનું લિંગ નક્કી થાય છે.



(2) લિંગ પરિવર્તન :

ગોકળગાય (Snail) જેમાં કેટલાક સજીવો પોતાનું લિંગ બદલી શકે છે.

✱ મનુષ્યમાં લિંગનિશ્ચયન (Sex Determination in Humans) :-

- મનુષ્યમાં લિંગનિશ્ચયન સંપૂર્ણપણે જનીનો (રંગસૂત્રો) દ્વારા જ થાય છે.
- મનુષ્યના દરેક કોષમાં કુલ 23 જોડ (એટલે કે 46) રંગસૂત્રો આવેલા હોય છે.
- તેમાંથી 22 જોડ રંગસૂત્રો સ્ત્રી અને પુરુષ બંનેમાં એકસમાન હોય છે, જેને દૈહિક રંગસૂત્રો (Autosomes) કહેવાય છે.
- 23મી જોડ બાળકની જાતિ નક્કી કરે છે, તેને લિંગી રંગસૂત્ર (Sex Chromosomes) કહે છે.

બાળક છોકરો હશે કે છોકરી, તે કેવી રીતે નક્કી થાય છે? (Mechanism) :-

1 માતાનો ફાળો :

સ્ત્રીઓ પાસે માત્ર 'X' રંગસૂત્રો જ છે (XX). તેથી માતાના દરેક અંડકોષમાં ફક્ત 'X' રંગસૂત્ર જ હોય છે.

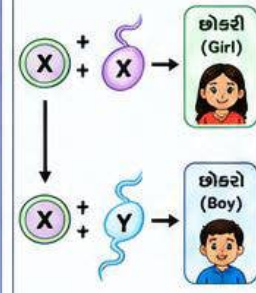


2 પિતાનો ફાળો :

પુરુષો પાસે X અને Y બંને છે (XY). તેથી શુક્રકોષો બે પ્રકારના બને છે.



3 અંતિમ પરિણામ :

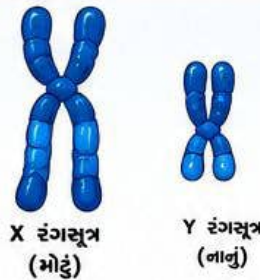


→ એટલે બાળકના લિંગનો આધાર સંપૂર્ણપણે પિતા તરફથી કયું રંગસૂત્ર આવે છે તેના પર છે.

મુખ્ય ફરક (XX vs XY) :-

વિશેષતા	સ્ત્રી (Female)	પુરુષ (Male)
લિંગી રંગસૂત્ર	XX	XY
બંને રંગસૂત્રો	સમાન (મોટા)	અસમાન (X મોટું, Y નાનું)
અંડકોષમાં	માત્ર X	X અને Y બંને
લિંગ કોણ નક્કી કરે?	નક્કી કરતી નથી	નક્કી કરે છે

રંગસૂત્રોનો વાસ્તવિક આકાર :-

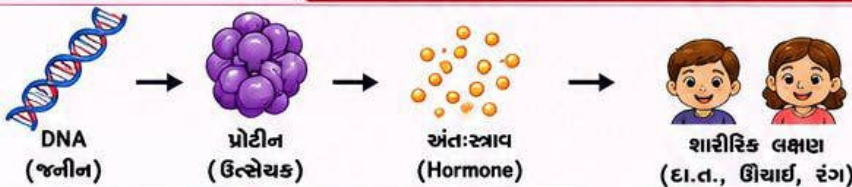


જાણવા જેવી અગત્યની બાબતો :

- બાળક છોકરો પણ બને કે છોકરી, તેમાં માતાની કોઈ ભૂલ નહોતી. આ એક કુદરતી જોશિક પ્રક્રિયા છે.
- છોકરો કે છોકરી બનવાની સંભાવના બરાબર 50% : 50% હોય છે.
- સમાજમાં દીકરી અને દીકરાને સમાન સન્માન મળવું જોઈએ.



લક્ષણ કેવી રીતે દેખાય? (જનીન → પ્રોટીન → લક્ષણ)



- જનીન તો ફક્ત માહિતી આપે છે.
- ઓ માહિતી પરથી પ્રોટીન (ઉત્સેચક) બને છે.
- પ્રોટીનના કાર્યથી અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન થાય છે.
- અંતે આપણમાં લક્ષણ દેખાય છે.

🔥 નિવેશ સર ની શોર્કટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥 :-

➔ ટ્રિક 1 (અસલી ડિસ્ટાન્સર પપ્પા છે!) :

ઓખ બંધ કરીને ચાદ રાખો - ગર્ભ કે બોય થવાનું નક્કી કામ પપ્પાના શુક્રકોષ કરે છે, મમ્મીના અંડકોષમાં તો હંમેશા 'X' જ હોય છે!



➔ ટ્રિક 2 (50-50 સંભાવના) :

બોર્કમાં સંભાવના પુછાય તો જરૂર લખવું -

50% : 50%

બસ, સિક્કો ઉછાળવા જેવો ખેલ છે!



➔ ટ્રિક 3 (કાચબાની ટ્રિક) :

MCQ માં પર્યાવરણીયીયું પરિબળ પુછાય તો - "કાચબા" ચાદ રાખવો!



➔ ટ્રિક 4 (ક્રમ ગોળો) :

લક્ષણો જોવા માટેનો ચોક્કસ ક્રમ -

જનીન
↓
પ્રોટીન
↓
અંતઃસ્ત્રાવ
↓
લક્ષણ